🗺️ PLAN COMPLET – Apprendre la factorisation de A à Z

🟢 CHAPITRE 4 — LES IDENTITÉS REMARQUABLES

Respire 😌

Ce n'est pas compliqué.

C'est juste **des formes spéciales qu'il faut reconnaître**.

🧱 1) Première identité remarquable

🎯 $(a + b)^2$

Ça veut dire :

```
(a +b) × (a +b)
```

Si on développe (avec la distributivité) :

```
(a + b)(a + b)

= a(a + b) + b(a + b)
= a² + ab + ab + b²
= a² + 2ab + b²
```

Donc :

```
(a + b)² = a² + 2ab + b²
```

🟢 Exemple concret

```
(x + 3)²
```

On applique la formule :

- a = x
- b = 3

Donc :

```
= x² + 2×x×3 + 3²
= x² + 6x + 9
```

🟢 Deuxième identité remarquable

🎯 (a - b)²

Même principe :

```
(a - b)² = a² - 2ab + b²
```

⚠️ La différence : le milieu est négatif.

Exemple

```
(x -4)²
```

Donc :

```
= x² - 8x + 16
```

🟢 Troisième identité remarquable

🎯 $a^2 - b^2$

Celle-ci est différente 👀

```
a² - b² = (a - b)(a + b)
```

On appelle ça :

👉 différence de deux carrés.

Exemple

```
x² - 9
```

$9 = 3^2$

Donc :

```
x² - 3²
= (x - 3)(x + 3)
```

🧠 Comment les reconnaître ?

Tu dois chercher :

Pour $(a + b)^2$

- 3 termes
- premier et dernier sont des carrés
- le milieu est 2 × premier × dernier

Ex :

```
x² +10x +25
```

$25 = 5^2$

$10x = 2 \times x \times 5$

Donc :

```
= (x + 5)²
```

Pour $a^2 - b^2$

- seulement 2 termes
- c'est une soustraction
- les deux sont des carrés

Ex :

```
x² -16
```

$16 = 4^2$

Donc :

```
= (x - 4)(x + 4)
```

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

🟢 MÉTHODE POUR RECONNAÎTRE RAPIDEMENT

À chaque fois que tu vois une expression, pose-toi ces questions :

1️⃣ Est-ce qu'il y a 3 termes ?

→ Peut-être un carré parfait $(a \pm b)^2$

2️⃣ Est-ce qu'il y a 2 termes avec un "–" ?

→ Peut-être une différence de deux carrés ($a^2 - b^2$)

🟢 EXERCICE 1

Regarde :

```
x²  +6x  +9
```

On analyse :

- 3 termes ✅
- x^2 → carré
- 9 → 3^2
- 6x → est-ce que c'est 2 × x × 3 ?

Oui :

```
2 × x × 3 = 6x
```

Donc c'est :

```
(x +3)²
```

🟢 EXERCICE 2

```
x²  -8x  +16
```

- 3 termes ✅
- x^2 → carré
- 16 → 4^2
- 8x = -2 × x × 4

Donc :

```
(x  -4)²
```

🟢 EXERCICE 3

```
x²  -25
```

- 2 termes ✅
- Soustraction ✅
- x^2 → carré
- 25 → 5^2

Donc :

```
(x  -5)(x  +5)
```

🟢 EXERCICE 4

```
4x²  -  9
```

Regarde bien 👀

- $4x^2 = (2x)^2 = 2x$

- $9 = 3^2 = 3$

Donc :

```
(2x -3)(2x +3)
```

🔥 Ça devient intéressant.

🟢 EXERCICE 5

```
x² +4x +4
```

$4 = 2^2$

$4x = 2 \times x \times 2$

Donc :

```
(x +2)²
```

🧠 ASTUCE ULTRA IMPORTANTE

Pour un carré parfait :

```
a² +2ab +b²
```

👉 Le milieu doit être EXACTEMENT le double produit.

Si ce n'est pas le cas → ce n'est PAS une identité remarquable.

🎯 Petit test rapide pour toi

Dis-moi si c'est une identité remarquable ou non :

```
x² +5x +6
```

Regarde :

- $6 = ?^2$

  Non ❌

Donc ce n'est PAS une identité remarquable.

Et ça…

c'est justement le prochain chapitre 🔥